LEMBAR JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER
PROPOSAL LAPORAN AKHIR

Nama : Moch. Zidan Akbar Maulana

NIM : 243107030054

Kelas : 3E

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pemesanan dan Produksi pada Konveksi AURA Kediri Berbasis Web

1. Deskripsi Masalah yang Melatarbelakangi Penelitian

Konveksi AURA Kediri merupakan usaha konveksi berbasis pesanan khusus (make-to-order). Proses operasionalnya meliputi penerimaan pesanan, pencatatan spesifikasi, persiapan dan pemotongan bahan, sablon atau bordir apabila diperlukan, penjahitan, pemeriksaan kualitas (Quality Control), finishing, pembayaran, serta pengambilan atau pengiriman produk. Setiap pesanan memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti desain, ukuran, warna, jenis bahan, jumlah, harga, dan tenggat penyelesaian. Karena itu, informasi pesanan harus menjadi acuan yang konsisten bagi Owner, Admin, dan staf produksi.

5 Masalah Utama di Lapangan:

1. **Fragmentasi Pencatatan Pesanan Custom & Risiko Revisi Spesifikasi:** Penerimaan pesanan melalui WhatsApp dan kunjungan langsung belum tersentralisasi dalam satu acuan bersama, sehingga Admin dan staf produksi berisiko menggunakan rincian yang berbeda ketika terjadi perubahan spesifikasi.
2. **Keterbatasan Pemantauan Posisi Pengerjaan Pesanan bagi Owner:** Proses produksi melewati beberapa tahapan (termasuk tahap opsional seperti sablon atau bordir), sehingga Owner membutuhkan informasi posisi pengerjaan aktual dan riwayat revisi setiap nomor pesanan dari satu tempat terpusat.
3. **Ketidakteraturan Mutasi Bahan Baku, Sisa Kain, & Ketiadaan Staf Gudang:** Bahan baku memiliki jenis, warna, dan satuan berbeda yang pemakaiannya harus dihubungkan dengan pesanan serta memisahkan sisa kain layak pakai dari limbah produksi. Karena AURA tidak memiliki petugas gudang khusus, pencatatan bahan harus melekat pada proses produksi agar tidak menimbulkan selisih stok maupun beban administrasi berulang.
4. **Belum Terintegrasinya Dokumentasi QC1, QC2, dan Tindak Lanjut Rework:** Pemeriksaan kualitas pada tahap QC1 dan QC2 perlu mencatat jumlah produk lolos atau gagal, kategori cacat, serta tindak lanjut perbaikan (rework) yang terikat langsung dengan nomor pesanan.

5. **Ketidakpaduan Status Pembayaran (DP/Pelunasan) dengan Kesiapan Penyerahan:** Pembayaran uang muka (DP) dan pelunasan perlu terhubung dengan status produksi dan hasil QC agar pesanan tidak dinyatakan siap diserahkan ketika masih ada pemeriksaan atau kewajiban pembayaran yang belum selesai.

5 Solusi yang Diusulkan (Menjawab 5 Masalah):

1. **Sentralisasi Pesanan Custom dan Surat Perintah Kerja (SPK):** Setiap pesanan diberi nomor unik yang mengikat data pelanggan, desain, ukuran, warna, bahan, kuantitas, harga, tenggat, tahapan aktif, dan riwayat revisi, serta menghasilkan SPK digital/cetak sebagai acuan tunggal produksi.
2. **Pelacakan Produksi Berbasis Status dan QR Code:** Menerapkan alur status dari Menunggu DP hingga Selesai (dengan fleksibilitas melewati tahap opsional) serta mencetak QR Code pada SPK/keranjang produksi untuk membuka data pesanan dan memperbarui progres via ponsel tanpa mengetik nomor pesanan.
3. **Pencatatan Bahan Berbasis Pemakaian dan Sisa Kain:** Pada tahap pemotongan, staf mengonfirmasi realisasi pemakaian bahan, limbah, dan sisa kain layak pakai. Sisa layak pakai dicatat sebagai stok sisa terpisah agar tidak ditambahkan kembali ke stok utama secara ganda.
4. **Quality Gate untuk QC1, QC2, dan Rework:** Mewajibkan pencatatan jumlah lolos/gagal, kategori cacat, dan tindak lanjut perbaikan pada QC1 dan QC2. Pesanan hanya dapat menjadi Siap Diserahkan setelah hasil QC memenuhi kuantitas pesanan dan seluruh rework diselesaikan.
5. **Financial Gate, Pembayaran Idempoten, dan Notifikasi WhatsApp:** Tahap produksi dikunci sebelum DP terverifikasi, verifikasi webhook payment gateway diproses secara idempoten di sisi server untuk mencegah pencatatan ganda, serta WhatsApp Gateway mengirimkan notifikasi otomatis pada peristiwa penting.

2. Deskripsi Kegiatan Penelitian

2.1. Analisis Penyelesaian Masalah

1. **Sentralisasi Pesanan & Dokumen SPK:** Mengikat seluruh spesifikasi pesanan custom dan log revisinya ke dalam nomor pesanan unik yang dicetak menjadi dokumen SPK ber-QR Code.
2. **Alur Status Produksi 10 Tahap:** Mengelola status pesanan melalui tahapan: Menunggu DP -> Siap Diproduksi -> Pemotongan -> Sablon/Bordir (opsional) -> Penjahitan -> QC1 -> Finishing -> QC2 -> Siap Diserahkan -> Selesai.
3. **Mutasi Bahan & Pemisahan Stok Sisa:** Mencatat waktu, kuantitas, jenis mutasi, dan referensi pesanan untuk bahan masuk, pemakaian produksi, sisa kain layak pakai, limbah, serta penyesuaian/opname.

4. **Validasi Gerbang Proses (Quality & Financial Gate):** Menjaga konsistensi aturan bisnis di mana produksi menunggu verifikasi DP, sedangkan penyerahan barang menunggu kelulusan QC2, ketuntasan rework, dan pelunasan.
5. **Integrasi Webhook Idempoten & Notifikasi Otomatis:** Memverifikasi callback pembayaran daring menggunakan idempotency check di sisi server dan mengirimkan notifikasi WhatsApp otomatis kepada pelanggan.

2.2. Analisis Data Penelitian

a. **Sumber Data Primer:** Diperoleh melalui observasi proses kerja dan wawancara dengan Owner, Admin, staf produksi, serta petugas QC untuk memetakan alur aktual, pembagian tanggung jawab, tahapan produksi, dan aturan bisnis.

b. **Sumber Data Sekunder:** Berasal dari dokumen operasional konveksi seperti nota/catatan pesanan, spesifikasi produk, catatan bahan masuk/pemakaian, catatan QC, serta bukti pembayaran DP dan pelunasan.

c. **Struktur Data yang Dikumpulkan:** Mencakup 6 kelompok data: (1) Data Pengguna dan Pelanggan, (2) Data Pesanan/SPK dan Revisi, (3) Data Persediaan dan Mutasi Bahan (Stok Utama, Sisa Layak Pakai, Limbah), (4) Data Produksi dan QC1/QC2/Rework, (5) Data Pembayaran dan Penyerahan, serta (6) Data QR Code dan Log Notifikasi.

2.3. Analisis Kebutuhan Sistem

Tabel 2.1 Kebutuhan Fungsional Berdasarkan Aktor

Aktor / Entitas	Jenis	Kebutuhan Fungsional Inti
Owner	Internal	Memantau dashboard pesanan aktif, progres produksi, tenggat, stok bahan, hasil QC, dan pembayaran; mengakses laporan periodik; mengelola pengguna; serta memiliki seluruh hak akses Admin.
Admin	Internal	Mengelola pelanggan, pesanan custom, spesifikasi, dan revisi; mencetak SPK ber-QR Code; mencatat bahan masuk, pemakaian, sisa kain, dan limbah; mengelola DP/pelunasan; memantau progres; serta mencatat penyerahan.
Staf Produksi	Internal	Melihat spesifikasi dan instruksi pada SPK; memindai QR Code untuk membuka pesanan; memperbarui tahapan kerja; serta mengonfirmasi pemakaian bahan, sisa layak pakai, dan limbah pada tahap pemotongan.
QC	Internal	Membuka pesanan melalui daftar kerja atau QR Code; mencatat hasil QC1 dan QC2; serta memasukkan jumlah

		lolos/gagal, kategori cacat, dan status tindak lanjut/rework.
Payment Gateway	Eksternal	Memproses transaksi pembayaran daring dan mengirimkan status transaksi melalui webhook yang diverifikasi sistem.
WhatsApp Gateway	Eksternal	Mengirimkan notifikasi otomatis kepada pelanggan berdasarkan perubahan status pesanan atau pembayaran.

Tabel 2.2 Daftar Kode Kebutuhan Fungsional Sistem (Functional Requirements)

Kode FR	Deskripsi Kebutuhan Fungsional Sistem
FR-01	Sistem menyediakan login dan pembatasan akses berdasarkan role.
FR-02	Sistem mengelola pelanggan, pesanan custom, rincian spesifikasi, tenggat, serta riwayat revisi.
FR-03	Sistem menghasilkan SPK digital/cetak dengan QR Code untuk identifikasi pesanan.
FR-04	Sistem mencatat bahan masuk, pemakaian per pesanan, sisa layak pakai, limbah, dan penyesuaian stok.
FR-05	Sistem menampilkan tahapan produksi dan mencatat riwayat perubahan status.
FR-06	Sistem mencatat hasil QC1/QC2, kategori cacat, dan penyelesaian rework.
FR-07	Sistem mencatat DP dan pelunasan secara terpisah serta memvalidasi status pembayaran.
FR-08	Sistem mengatur gerbang proses: produksi menunggu DP terverifikasi dan penyerahan menunggu QC serta syarat pembayaran terpenuhi.
FR-09	Sistem mengirim notifikasi WhatsApp untuk peristiwa yang telah ditentukan apabila gateway terhubung.
FR-10	Sistem menyediakan dashboard dan laporan pesanan, mutasi bahan, produksi/QC, dan pembayaran.

Kebutuhan Non-Fungsional Sistem:

1. **Antarmuka Responsif:** Halaman pesanan dan produksi dapat digunakan melalui browser ponsel maupun desktop serta mendukung pemindaian QR Code melalui kamera browser.
2. **Integritas Data:** Mutasi stok dan pembaruan pembayaran menggunakan transaksi basis data serta validasi idempotency untuk mencegah pengurangan stok atau pencatatan pembayaran ganda.
3. **Usability:** Input progres dirancang ringkas dengan pilihan status dan konfirmasi seperlunya agar sesuai dengan lingkungan kerja produksi.
4. **Keamanan & Auditabilitas:** Akses dibatasi menurut role, endpoint webhook memvalidasi signature/token, serta perubahan data menyimpan waktu dan identitas pengguna.

3. Rancangan Use Case Diagram Sistem

Rancangan Use Case Diagram Sistem Informasi Manajemen Pemesanan dan Produksi Konveksi AURA Kediri dimodelkan secara terstruktur berdasarkan proses bisnis riil dan pembagian hak akses aktual mitra. Rancangan ini menerapkan model Asosiasi Eksplisit Standar UML tanpa relasi include/extend yang dipaksakan, dengan karakteristik sebagai berikut:

a. **Empat Aktor Manusia Internal Mandiri:** Sistem hanya melibatkan tepat 4 (empat) aktor manusia internal: Owner dan Admin di sisi kiri boundary sistem, serta QC dan Staf Produksi di sisi kanan. Pelanggan tidak menjadi aktor sistem karena pemesanan dilayani secara langsung atau via WhatsApp oleh Admin. Layanan Payment Gateway dan WhatsApp Gateway diposisikan sebagai integrasi eksternal fungsional dalam analisis kebutuhan sistem, bukan sebagai aktor stickman pada diagram utama.

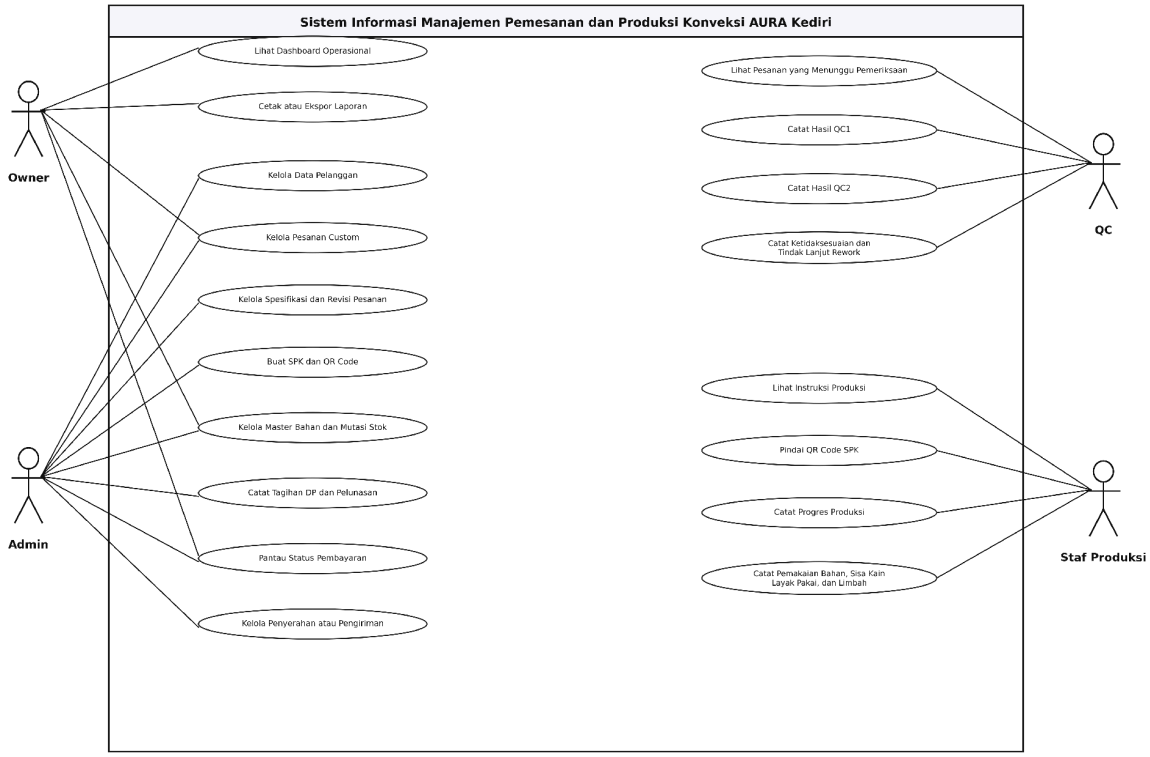
b. **Hak Akses dan Asosiasi Aktual Owner:** Owner bertanggung jawab memantau operasional bisnis secara menyeluruh dan terhubung secara eksplisit ke fungsi: (1) Lihat Dashboard Operasional, (2) Cetak atau Ekspor Laporan, (3) Kelola Pesanan Custom (pemantauan progres pesanan), (4) Kelola Master Bahan dan Mutasi Stok (pemantauan persediaan), serta (5) Pantau Status Pembayaran (pemantauan omzet dan pelunasan). Di samping itu, Owner berhak menjalankan seluruh fungsi Admin melalui implementasi akun super-user (RBAC) pada sistem.

c. **Hak Akses Operasional Administrasi Admin:** Admin bertanggung jawab menjalankan fungsi administrasi harian dan terhubung langsung ke 8 use case operasional: Kelola Data Pelanggan, Kelola Pesanan Custom, Kelola Spesifikasi dan Revisi Pesanan, Buat SPK dan QR Code, Kelola Master Bahan dan Mutasi Stok, Catat Tagihan DP dan Pelunasan, Pantau Status Pembayaran, serta Kelola Penyerahan atau Pengiriman.

d. **Hak Akses Pengawasan Mutu QC & Pengerjaan Staf Produksi:** QC terhubung langsung ke 4 fungsi penjaminan mutu: Lihat Pesanan yang Menunggu Pemeriksaan, Catat Hasil QC1, Catat Hasil QC2, serta Catat Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut Rework. Staf Produksi terhubung langsung ke 4 fungsi lantai kerja: Lihat Instruksi Produksi, Pindai QR Code SPK, Catat Progres Produksi, serta Catat Pemakaian Bahan, Sisa Kain Layak Pakai, dan Limbah.

e. **Integritas Asosiasi Standar UML Tanpa Relasi Buatan:** Seluruh relasi aktor ke use case digambarkan menggunakan garis asosiasi UML standar (garis solid hitam tanpa panah) langsung ke use case yang menjadi tanggung jawabnya. Sistem tidak memaksakan relasi «include» atau «extend» yang artifisial, sehingga diagram bersih, proporsional, dan mudah dipertanggungjawabkan saat sidang proposal.

f. **Autentikasi sebagai Prasyarat Sistem (Precondition):** Fungsi Login dan Logout diposisikan sebagai prasyarat arsitektural sistem (system precondition) yang wajib dipenuhi oleh seluruh aktor sebelum berinteraksi dengan sistem, sehingga tidak digambarkan sebagai garis melintang ke seluruh aktor demi menjaga kebersihan diagram.



Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Manajemen Pemesanan dan Produksi Konveksi AURA Kediri

Tabel 3.1 Ringkasan Fungsi Use Case Berdasarkan Peran Aktor

No	Nama Fungsi Use Case	Aktor Terlibat	Deskripsi Alur Operasional
1	Login dan Logout	Semua Aktor (Owner, Admin, Staf Produksi, QC)	Autentikasi sesi kredensial pengguna dan pembatasan hak akses antarmuka berbasis peran (RBAC).

2	Lihat Dashboard Operasional	Owner	Pemantauan visual ringkasan metrik pesanan aktif, beban kerja tahapan produksi, utilisasi bahan, dan status keuangan harian.
3	Cetak atau Ekspor Laporan	Owner	Penyusunan, pencetakan, dan ekspor laporan periodik eksekutif (pesanan, keuangan, mutasi bahan, dan riwayat reject QC).
4	Kelola Data Pelanggan	Admin, Owner	Pencatatan dan pemutakhiran data identitas pemesan, organisasi/instansi pemesan, kontak WhatsApp, dan riwayat pesanan.
5	Kelola Pesanan Custom	Admin, Owner	Pencatatan pesanan khusus baru, jenis pakaian, kuantitas per ukuran, kesepakatan harga, tanggal masuk, dan tenggat penyelesaian.
6	Kelola Spesifikasi dan Revisi Pesanan	Admin, Owner	Perekaman rincian detail spesifikasi teknis desain sablon/bordir dan pencatatan riwayat revisi sebelum masuk tahap pemotongan.
7	Buat SPK dan QR Code	Admin, Owner	Penerbitan dokumen fisik/digital Surat Perintah Kerja (SPK) yang dilengkapi QR Code unik sebagai acuan tunggal lantai produksi.
8	Kelola Master Bahan dan Mutasi Stok	Admin, Owner	Pengelolaan katalog bahan baku (kain, benang, kancing, aksesori), pencatatan bahan masuk dari suplier, dan audit penyesuaian stok.
9	Catat Tagihan DP dan Pelunasan	Admin, Owner	Pencatatan kewajiban pembayaran uang muka (DP minimal 50%) dan tagihan sisa pelunasan yang siap ditagihkan kepada pemesan.
10	Pantau Status Pembayaran	Admin, Owner	Monitoring status transaksi (menunggu verifikasi, lunas DP, lunas akhir) untuk memenuhi syarat

			Financial Gate sebelum proses/penyerahan.
11	Kelola Penyerahan atau Pengiriman	Admin, Owner	Pencatatan serah terima pesanan ke pelanggan atau resi ekspedisi setelah dinyatakan lolos QC2 dan kewajiban pelunasan terpenuhi.
12	Lihat Pesanan yang Menunggu Pemeriksaan	QC	Menampilkan daftar antrean pesanan yang telah menyelesaikan tahap penjahitan (untuk QC1) dan finishing (untuk QC2).
13	Catat Hasil QC1	QC	Pemeriksaan kualitas potongan dan jahitan awal (setelah penjahitan), mencatat jumlah lolos dan jumlah cacat sebelum tahap finishing.
14	Catat Hasil QC2	QC	Pemeriksaan akhir produk jadi pasca finishing/gosok uap untuk memverifikasi kerapian, kesesuaian ukuran, dan kelayakan kemas.
15	Catat Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut Rework	QC	Perekaman detail cacat produk (kategori noda/jahitan) serta penerbitan instruksi perbaikan (rework) kepada penjahit/petugas terkait.
16	Pindai QR Code SPK	Staf Produksi	Pemindaian QR Code pada lembar SPK atau keranjang produksi melalui kamera perangkat untuk membuka data pesanan secara cepat.
17	Lihat Instruksi Produksi	Staf Produksi	Membaca spesifikasi teknis jahitan, ukuran, warna benang, posisi sablon/bordir, dan tenggat waktu pesanan langsung dari sistem.
18	Catat Progres Produksi	Staf Produksi	Memperbarui status pengerjaan pesanan pada setiap tahapan kerja yang diselesaikan (Pemotongan, Jahit, Sablon/Bordir, Finishing).

19	Catat Pemakaian Bahan, Sisa Kain Layak Pakai, dan Limbah	Staf Produksi	Mengonfirmasi realisasi konsumsi kain saat pemotongan, memisahkan saldo sisa kain perca layak pakai, serta mencatat limbah produksi.

4. Daftar Penelitian Relevan & Tabel Perbandingan 3 Jurnal

4.1. Matriks 10 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul Artikel & Publikasi Ilmiah	Fokus & Relevansi terhadap Sistem AURA
1	Surbakti, Tiandri, & Wahju (2025)	Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pengelolaan Pemesanan dan Produksi pada UMKM Konveksi CV. Florence Collection (Metris: Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 26 No. 1, Hal. 11-22)	Fokus pada pengelolaan pemesanan custom dan tahapan produksi pada UMKM konveksi; paling dekat dengan alur inti sistem AURA.
2	Kusuma, Al Ghibran, & Pratama (2026)	Perancangan Sistem Informasi Manajemen Stok dan Produksi untuk Mendukung Pengelolaan Persediaan pada Usaha Konveksi Totebag CV Ibu Agus Jahit Berbasis Web (Jurnal Kolaboratif Sains)	Fokus pada pengelolaan stok bahan yang terhubung langsung dengan pencatatan pergerakan persediaan dan riwayat produksi konveksi.
3	Raswati & Sukiman (2023)	Sistem Informasi Persediaan Barang Menggunakan Bootstrap 5 untuk Meningkatkan Akurasi Data Stock (Jurnal J-SIKA, Vol. 4 No. 2, Hal. 1-10)	Fokus pada peningkatan akurasi pencatatan persediaan dan pergerakan keluar-masuk stok barang pada usaha konveksi.
4	Mubarokh & Lutfiyani (2026)	Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Jasa Konveksi Berbasis Web pada Penjahit Ibu Suharti Menggunakan Metode Waterfall (Jurnal RIGGS, Vol. 5 No. 2, Hal. 16296-16309)	Fokus pada pembangunan sistem pemesanan jasa konveksi berbasis web dan evaluasi usability dalam pengujian sistem.

5	Yagusmiadihatna, Annisa, & Sufyana (2021)	Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pakaian Berbasis Web di Konveksi Garmenesia (Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma, Vol. 8 No. 2, Hal. 231-242)	Fokus pada pencatatan transaksi pembayaran pesanan pakaian, pengarsipan dokumen transaksi, dan penyusunan laporan penjualan.
6	Kurniawan W. Haryanto, Alimin, & M. S. Hadi (2026)	Sistem Pelayanan Pelanggan Menggunakan Xendit Payment Gateway (Jurnal SPIRIT, Vol. 18 No. 1)	Fokus pada otomatisasi verifikasi pembayaran digital melalui API Payment Gateway untuk menggantikan pengecekan bukti transfer manual.
7	Tri Adi, Bayu Rahayudi, & Welly Purnomo (2017)	Pengembangan Aplikasi Manajemen Tagihan dan Pembayaran Terintegrasi Midtrans & WhatsApp API (J-PTIIK Universitas Brawijaya)	Fokus pada integrasi layanan Payment Gateway dan pengiriman notifikasi otomatis kepada pelanggan melalui WhatsApp Gateway API.
8	Arif N. S. P. Utama, dkk. (2025)	Perancangan Sistem Informasi Stok Barang Menggunakan Metode RAD (Jurnal JORAPI)	Fokus pada perancangan modul inventarisasi dan pelacakan mutasi barang masuk serta pemakaian barang operasional.
9	Ade S. Syah, Noneng M., & Kevin K. (2024)	Perancangan Sistem Informasi E-Transaksi Pembayaran Berbasis Web dengan Pemodelan UML (Jurnal FORSINTA)	Fokus pada perancangan sistem transaksi pembayaran daring berbasis UML untuk mencegah kehilangan bukti pembayaran fisik.
10	Muhammad Shihabbuddin, dkk. (2025)	Web-Based Administration System for Replacing Manual Paper and Spreadsheet Recording (JICTE)	Fokus pada sentralisasi administrasi pelanggan, pesanan, dan tagihan berbasis web guna menggantikan pencatatan kertas dan chat manual.

4.2. Tabel Perbandingan 3 Penelitian Paling Relevan

Peneliti & Tahun	Judul & Publikasi	Masalah & Solusi	Kontribusi Acuan	Perbedaan & Fokus Kebaruan AURA
Surbakti, Tiandri, & Wahju (2025)	Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pengelolaan Pemesanan dan Produksi pada UMKM Konveksi CV. Florence Collection (Jurnal Metris, Vol. 26 No. 1)	Masalah: Pencatatan pesanan dan pemantauan produksi UMKM konveksi belum terpusat. Solusi: Aplikasi web pengelolaan pemesanan dan produksi konveksi.	Menjadi acuan utama perancangan alur pemesanan custom dan pelacakan tahapan produksi pada UMKM konveksi.	Rancangan AURA mengikat pesanan langsung dengan mutasi pemakaian dan sisa bahan layak pakai, QC bertingkat (QC1/QC2 & rework), pembayaran DP/pelunasan, QR Code SPK, serta notifikasi WhatsApp.
Kusuma, Al Ghibran, & Pratama (2026)	Perancangan Sistem Informasi Manajemen Stok dan Produksi untuk Mendukung Pengelolaan Persediaan pada Usaha Konveksi Totebag CV Ibu Agus Jahit (Jurnal Kolaboratif Sains)	Masalah: Pencatatan pergerakan stok bahan dan riwayat produksi masih terpisah. Solusi: Sistem web manajemen stok yang terhubung dengan pencatatan produksi.	Menjadi acuan dalam menghubungkan transaksi pergerakan persediaan bahan dengan riwayat pengerjaan produksi konveksi.	Sistem AURA merancang pergerakan bahan per nomor pesanan, pemisahan sisa kain layak pakai dan limbah tanpa staf gudang khusus, pencatatan QC1/QC2, serta transaksi pembayaran DP/pelunasan.
Raswati & Sukiman (2023)	Sistem Informasi Persediaan Barang Menggunakan Bootstrap 5 untuk	Masalah: Selisih data persediaan bahan konveksi akibat pencatatan	Menjadi acuan perancangan kartu stok bahan baku dan pencatatan	Sistem rujukan hanya mengelola keluar-masuk stok umum. Sistem AURA melekatkan

	Meningkatkan Akurasi Data Stock (Jurnal J-SIKA, Vol. 4 No. 2)	keluar-masuk yang belum terstruktur. Solusi: Sistem informasi persediaan barang berbasis web untuk akurasi stok.	mutasi keluar-masuk bahan.	konfirmasi pemakaian bahan pada tahap pemotongan serta memisahkan saldo sisa kain layak pakai dari limbah agar tidak terhitung ganda.

5. Jadwal Penelitian (Maksimal 6 Bulan)

Pelaksanaan kegiatan penelitian dirancang berlangsung selama 6 (enam) bulan dengan rincian tahapan kerja sebagai berikut:

No	Kegiatan Penelitian	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6
1	Studi literatur, observasi lapangan, wawancara, dan pengumpulan dokumen operasional	X					
2	Analisis masalah, analisis data, spesifikasi kebutuhan sistem, dan proses usulan	X	X				
3	Perancangan Use Case Diagram, skema basis data, proses bisnis, dan antarmuka (UI/UX)		X	X			
4	Pengembangan Tahap I: Modul pengguna, pelanggan, pesanan custom (SPK), dan stok bahan			X	X		
5	Pengembangan Tahap II: Modul progres produksi, QC1/QC2, QR Code, Payment Gateway, dan WhatsApp				X	X	
6	Pengujian Black-Box, perbaikan (bug fixing), evaluasi sistem, dan penyusunan laporan					X	X